

Maestría en Economía - UNLP

Examen Final - Macroeconomía del Empleo y de los Ingresos

Ejercicio 1.

Respecto a la cuestión de las diferencias entre las remuneraciones de ocupados que tienen el mismo grado de educación formal:

1.1. *La teoría del capital humano ofrece una hipótesis acerca de la presencia de brechas entre asalariados.*

(a) *Discutir los argumentos pertinentes.*

A continuación, se presentan los principales argumentos relacionados con la existencia de diferencias entre las remuneraciones de ocupados que tienen el mismo grado de educación formal. En términos generales, estos argumentos se pueden englobar dentro de la teoría del capital humano y de la teoría de la segmentación del mercado de trabajo; están relacionados con las decisiones individuales de los trabajadores, las condiciones de los mercados laborales, las características de los sectores productivos, los factores específicos de las firmas y las diferencias institucionales y regionales.

Desde la teoría del capital humano, las diferencias entre las remuneraciones de los ocupados que tienen el mismo grado de educación formal se deben a las diferencias en el nivel de habilidades y en el nivel de esfuerzo de los ocupados, mientras que, desde la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, estas diferencias se deben a las diferencias en cada sector productivo, firma y ocupación.

Habilidades.

Pueden existir diferencias entre las remuneraciones de los ocupados debido a las diferencias en el nivel de habilidades que tienen estos. Debido a que los individuos más hábiles tienen una mayor productividad, los empleadores valoran esa mayor eficiencia y, consecuentemente, otorgan una mayor remuneración. Cabe aclarar que, cuando se habla de habilidades, se da cuenta de todos las competencias del individuo relativamente independientes del nivel educativo que influyen sobre la capacidad de realizar actividades económicas.

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero con diferente nivel de habilidades y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones; en particular, los individuos más hábiles obtendrán una mayor remuneración, mientras que aquellos menos hábiles obtendrán una menor remuneración, *ceteris paribus*.

Esfuerzo.

También pueden existir diferencias entre las remuneraciones de los ocupados debido a las diferencias en el nivel de esfuerzo que tienen estos. Este argumento parte de considerar una función de utilidad ($U(w, e, \tau) = w - e\tau$), que depende positivamente del salario w y negativamente del nivel de esfuerzo e que realiza el trabajador, en donde τ representa el nivel de aversión al (desutilidad del) esfuerzo del trabajador. A su vez, el

ingreso del trabajador depende positivamente de su esfuerzo (*productividad* = $w(e)$). Por lo tanto, el individuo buscará maximizar esta función de utilidad sujeto a permanecer en el mercado y elegirá el nivel de esfuerzo que surja de igualar la productividad marginal y la desutilidad del esfuerzo (condición de optimalidad).

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero con diferente nivel de aversión al esfuerzo y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones; en particular, los individuos con mayor aversión al riesgo se esforzarán menos y obtendrán una menor remuneración, mientras que aquellos con menor aversión al riesgo se esforzarán más y obtendrán una mayor remuneración, *ceteris paribus*.

Capacitación específica.

Se puede esperar que las diferencias entre las remuneraciones de ocupados se deban a las diferencias en la acumulación de capital humano general, excepto que estos reciban capital humano específico dentro de la firma. En principio, ese capital específico que reciben los trabajadores no debería afectar su remuneración, ya que los empleadores son quienes lo financian y, por lo tanto, su retribución debería fluir completamente hacia ellos. Sin embargo, el empleador comparte una parte de esta productividad adicional proveniente del capital humano específico para reducir la probabilidad de renuncia del trabajador. Es decir, que la remuneración es igual a la productividad del capital humano general más una fracción de la productividad del capital humano específico ($w = Wa + cY$, en donde Wa es la productividad del capital humano general, Y es la productividad del capital humano específico y c es la fracción de la productividad del capital humano específico que se apropia el trabajador).

En este caso, las diferencias en la inversión en capital humano específico entre sectores y firmas (incluso, entre ocupaciones dentro de una misma firma) explicarían las diferencias entre las remuneraciones de ocupados que tienen el mismo grado de educación formal. A su vez, generalmente, se asume complementariedad entre el capital humano general y el capital humano específico, lo cual lleva a que individuos con mayor nivel educativo se beneficien más de las inversiones en capital humano específico.

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero que difieren en el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo y, así, haber acumulado diferente cantidad de capital humano específico y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones; en particular, los individuos con mayor permanencia en el puesto de trabajo habrán acumulado más capital humano específico y obtendrán una mayor remuneración, mientras que aquellos con menor antigüedad habrán acumulado menos capital humano específico y obtendrán una menor remuneración, *ceteris paribus*.

Competencia imperfecta.

Bajo la teoría neoclásica, en el mercado laboral, hay libre movilidad de trabajadores y la creación de puestos de trabajo no es costosa. El trabajador puede renunciar y conseguir un nuevo trabajo que lo remunere igual porque su remuneración está determinada por su productividad y no por factores idiosincráticos del puesto de trabajo. Sin embargo, los mercados de trabajo no siempre funcionan así. Tanto empleador como empleado se benefician de mantener la relación laboral a largo plazo. A diferencia de lo que se asume en la teoría neoclásica, los trabajadores no son sustitutos entre sí. Al empleador le resulta costoso la renuncia de un trabajador, por el pago de indemnizaciones,

que aumentan con la antigüedad del empleado, y por la pérdida de la inversión en capital humano específico; además, el reemplazo de un trabajador implica un proceso de selección costoso. Del mismo modo, al trabajador le resulta difícil encontrar, de forma inmediata, un nuevo puesto de trabajo con las características y la remuneración del puesto de trabajo anterior. Existen otros factores idiosincráticos en cada relación laboral, como la localización del puesto de trabajo, el mercado específico, la jornada y las actividades desarrolladas en el trabajo que influyen sobre el nivel de remuneración.

Considerando cierto poder monopsonico de las firmas, puede existir una demanda “delgada”, lo cual implica que los trabajadores perciben un salario menor que el de mercado; esto se puede deber a la poca densidad de firmas en ciertas áreas, a las pocas vacantes con el “paquete” de habilidades del trabajador y a la poca movilidad de los trabajadores, todo lo cual los lleva a estar dispuestos a aceptar una remuneración menor a fin de conservar el puesto de trabajo, ya que tienen menos posibilidad de conseguir otro. Al tener menos “flujo” de vacantes, estos trabajadores enfrentan mayores costos de búsqueda y, para reducirlos, terminan aceptando una menor remuneración.

Salarios de eficiencia.

La idea de salarios de eficiencia surge en el contexto de una función de producción de corto plazo, donde el producto depende del empleo y del esfuerzo. El capital está dado y, en lugar de considerar al salario como retribución al esfuerzo, la idea es que el empleador trata de influir a partir del salario sobre el esfuerzo que hace el trabajador. En este marco, el esfuerzo es resultado del salario; en particular, los individuos con mayor remuneración realizan mayor esfuerzo. Bajo esta perspectiva, hay una variedad de argumentos microeconómicos que sustentan esta idea.

Desde una visión microeconómica, si el empleador aumenta los salarios, el costo por unidad de eficiencia disminuye, ya que los trabajadores responden aumentando la eficiencia en mayor medida que el aumento en los salarios. Sin embargo, esto ocurre hasta cierto punto, a partir del cual al empleador no le conviene seguir aumentando salarios porque cada unidad de esfuerzo adicional le costará cada vez más. En este sentido, el salario de eficiencia es el punto de inflexión en el cual debe parar el incremento del salario. Bajo este análisis, el nivel de salario es independiente del nivel de producción, es decir, no sucede la igualación de la productividad marginal y el salario, sino que el salario está determinado por la relación de eficiencia. Aun cuando haya desempleo, las firmas pueden no bajar el salario porque ello llevaría a una reducción de la eficiencia. En consecuencia, la eficiencia no sólo depende del salario, sino también del salario alternativo y del desempleo.

Desde una visión macroeconómica, las diferencias en remuneraciones pueden estar explicadas por la capacidad de las firmas de controlar la desatención de los trabajadores. El empresario puede contrarrestar la desatención si tiene mecanismos de control adecuados. Sin embargo, esos mecanismos de control son costosos y no necesariamente efectivos. Por lo tanto, el empresario resuelve pagar un salario mayor para promover la no desatención del trabajador, lo cual implica que, si éste es encontrado en un estado de baja eficiencia, eventualmente, puede ser despedido, aumentando su costo de desatención. Dado este posible escenario y el hecho de no encontrar otro trabajo que pague un salario igual, motivará al trabajador a mantener su nivel de eficiencia.

En el modelo de Shapiro-Stiglitz, el trabajador tiene una función de utilidad en la que valora positivamente el salario y negativamente el esfuerzo. El salario que el empleador paga debe ser igual al salario de eficiencia. Este último depende negativamente de la probabilidad de que el trabajador sea descubierto desatendiendo. Si la firma tiene

mucha capacidad para descubrir al trabajador en períodos de baja productividad, no tendrá que recurrir al mecanismo de un mayor salario para controlar la desatención, por lo que las firmas con mayor capacidad de control van a pagar salarios menores. Desde este punto de vista, el salario de eficiencia depende de factores específicos de cada ocupación, ramas y firmas, ya que éstas poseen diferentes capacidades y costos de monitoreo que llevan a cada firma a fijar salarios de equilibrio que incorporan esta variedad de factores específicos.

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero con diferentes factores específicos de sus ocupaciones, ramas y firmas y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones.

Equidad.

El argumento es que el esfuerzo de un trabajador depende del buen trato que el trabajador recibe en la firma. En este sentido, la variable relevante no es sólo el salario, sino también la diferencia de salarios dentro de la firma, es decir, la desigualdad salarial intrafirma. Una firma que tiene diferencias moderadas en las remuneraciones de individuos con distinto nivel educativo es vista positivamente por los trabajadores, los cuales responden siendo más eficientes. Esto se basa en una relación de intercambio de “presentes”, materializados en valoraciones subjetivas.

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero que trabajan en firmas con distintos niveles de equidad y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones.

Mercados internos de trabajo.

Este enfoque arguye que los mercados de trabajo están segmentados. Por un lado, existe una conveniencia por parte de la firma de minimizar los costos asociados a la capacitación de nuevos trabajadores y es por ello que trata de conservar a los trabajadores. Por otro lado, la firma se ve beneficiada de lograr ambientes de trabajo adecuados y percepciones tales como el sentimiento de pertenencia que pueden lograrse con relaciones de trabajo de más largo plazo que desemboquen en mayor productividad y en menor riesgo de renuncia por parte de los trabajadores. Sin embargo, esto es particularmente cierto para ciertas firmas de mayor tamaño o para ciertas ocupaciones dentro la firma, en donde se remunera más alto y se terminan generando ciertos mercados de trabajo segmentados en materia de remuneraciones a ocupados que tienen el mismo grado de educación formal.

Poder de negociación - Sindicatos - Instituciones.

Por razones específicas, como la organización y la cualificación, ciertos sectores productivos pueden tener sindicatos con un mayor poder de negociación, lo cual conlleva a diferencias entre las remuneraciones de ocupados que tienen el mismo grado de educación formal. Sin embargo, aun con el mismo poder de negociación de los sindicatos entre los sectores productivos, existen otros factores que influyen en las diferencias entre las remuneraciones entre ramas productivas. Por un lado, aquellas firmas que se desenvuelven en un mercado poco competitivo van a estar dispuestas a brindar remuneraciones mayores, debido a la posibilidad que tienen de trasladar, por ejemplo, un aumento de salarios a precios. Por otro lado, aquellas firmas que se desenvuelven en sectores productivos relativamente poco intensivos en trabajo también van a tender a

brindar remuneraciones mayores, en comparación con firmas que se desenvuelven en sectores productivos más trabajo intensivos. Adicionalmente, la capacitación específica también va a determinar las diferencias entre las remuneraciones, ya que las firmas con muchos trabajadores con capacitación específica van a ofrecer remuneraciones mayores, para, así, disminuir la probabilidad de renuncia.

En ciertos mercados laborales, el resultado de la negociación sindical no beneficia a los trabajadores no sindicalizados, por lo que, en este contexto, en un mismo sector productivo, puede haber trabajadores cuyas remuneraciones surgen de la negociación sindical y otros trabajadores cuyas remuneraciones surgen de la negociación independiente entre firma y trabajador o de la decisión unilateral de la firma. Se supone que el sindicato, al tener cierta capacidad de negociación, consigue remuneraciones mayores para sus afiliados.

De esta manera, puede haber individuos con mismo nivel educativo máximo alcanzado y mismas características, pero que pueden o no negociar sus remuneraciones sindicalmente y, por lo tanto, obtener diferentes remuneraciones, incluso dentro de la misma firma.

(b) *Estimar una función de ingresos (ecuación de Mincer) que incluya variables que le permita testear esta hipótesis. Realizar la estimación, exclusivamente, para el conjunto de asalariados (excluido el servicio doméstico) entre 15 y 60 años de edad, a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del IV trimestre de 2019. Variable dependiente: salario horario de la ocupación principal. La base de datos y el diccionario de variables se encuentran en la página del INDEC.*

Se considera la siguiente función de ingresos (ecuación de Mincer):

$$\begin{aligned} \text{lilaho}_i = & \alpha + \beta_1 \text{edad}_i + \beta_2 \text{edad}_i^2 + \beta_3 \text{hombre}_i + \beta_4 \text{jefe}_i + \beta_5 \text{informal}_i + \\ & \gamma_1 \text{pric}_i + \gamma_2 \text{sec}_i + \gamma_3 \text{secc}_i + \gamma_4 \text{sup}_i + \gamma_5 \text{supc}_i + \\ & \delta_1 \text{agricultura}_i + \delta_2 \text{minas}_i + \delta_3 \text{construccion}_i + \delta_4 \text{comercio}_i + \\ & \delta_5 \text{transporte}_i + \delta_6 \text{financiero}_i + \delta_7 \text{otros}_i + \\ & \zeta_1 \text{est_mediano}_i + \zeta_2 \text{est_grande}_i + \zeta_3 \text{est_muygrande}_i + \\ & \eta_1 \text{gba}_i + \eta_2 \text{noa}_i + \eta_3 \text{nea}_i + \eta_4 \text{cuyo}_i + \eta_5 \text{pampeana}_i + \eta_6 \text{patagonica}_i + u_i. \quad (1) \end{aligned}$$

En la tabla 1, a fin de corroborar empíricamente la presencia de diferencias entre las remuneraciones de ocupados, se presentan dos estimaciones del modelo (1), para el conjunto de asalariados (excluido el servicio doméstico) entre 15 y 60 años, utilizando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del IV trimestre de 2019, en donde la variable dependiente será el logaritmo del salario horario de la ocupación principal. En particular, se estima el modelo por MCO y por Heckman en dos etapas (a fin de corroborar si existe sesgo de selección en la estimación por MCO).

Por un lado, se puede observar que estos datos proporcionan evidencia suficiente para indicar que existe sesgo de selección y que, por lo tanto, λ es estadísticamente significativo (al 5% de significatividad) para explicar el logaritmo del salario horario de la ocupación principal, es decir, la estimación por MCO es sesgada.

Por otro lado, las estimaciones (ya sea por MCO o por Heckman) indican que, a igualdad de condiciones (edad, sexo, jefe de hogar, nivel educativo), existen diferencias entre las remuneraciones de ocupados explicadas por el sector productivo, por el tamaño de la firma, por la región y por si el trabajador es formal o informal. En particular, se

puede observar que, *ceteris paribus* y en promedio, los asalariados que trabajan en firmas grandes (41-500 empleados) tienen una mayor remuneración, mientras que los asalariados que trabajan en comercio tienen una menor remuneración.

Tabla 1. Estimaciones ecuación de Mincer para asalariados (sin servicio doméstico).

Variables	(I)	(II)
	MCO	Heckman (en dos etapas)
Edad	0,027*** (0,005)	0,052*** (0,014)
Edad al cuadrado	-0,000*** (0,000)	-0,000*** (0,000)
Hombre	0,025 (0,019)	0,022 (0,018)
Jefe de Hogar	0,066*** (0,017)	0,060*** (0,017)
Informal	-0,358*** (0,023)	-0,380*** (0,021)
Nivel Educativo (categoría base: Primario incompleto)		
Primario completo	0,011 (0,078)	0,105 (0,072)
Secundario incompleto	0,090 (0,076)	0,178** (0,070)
Secundario completo	0,182** (0,075)	0,328*** (0,084)
Superior incompleto	0,362*** (0,076)	0,444*** (0,086)
Superior completo	0,531*** (0,076)	0,714*** (0,103)
Sector Productivo (categoría base: Industria)		
Agricultura	-0,079 (0,059)	-0,101 (0,084)
Minas	0,505*** (0,085)	0,410*** (0,076)
Construcción	0,032 (0,041)	0,022 (0,037)
Comercio	-0,151*** (0,022)	-0,159*** (0,024)
Transporte	0,039 (0,040)	0,020 (0,045)
Financiero	0,242*** (0,045)	0,262*** (0,059)
Otros	0,095*** (0,028)	0,117*** (0,029)
Tamaño de la Firma (categoría base: 1-5 empleados)		
6-40 empleados	0,088*** (0,024)	0,090*** (0,024)
41-500 empleados	0,187*** (0,027)	0,196*** (0,027)
+ 500 empleados	0,118*** (0,027)	0,124*** (0,027)
Región (categoría base: Ciudad Autónoma de Buenos Aires)		
Partidos GBA	-0,128*** (0,030)	-0,119** (0,047)
Noroeste	-0,271*** (0,028)	-0,266*** (0,044)
Noreste	-0,303*** (0,030)	-0,286*** (0,047)
Cuyo	-0,189*** (0,030)	-0,156*** (0,046)
Pampeana	-0,104*** (0,027)	-0,097** (0,043)
Patagónica	0,099*** (0,030)	0,099** (0,046)
Constante	4,181*** (0,131)	3,307*** (0,417)
Observations	12.631	13.794
R-Squared	0,418	---
Lambda	---	0,996** (0,401)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

1.2. También se argumenta que las diferencias pueden obedecer a la presencia de discriminación salarial. Para ello, realizar una descomposición de Oaxaca-Blinder, usando los mismos microdatos, para evaluar la existencia de este fenómeno como argumento de los menores salarios que recibirían las mujeres. Realizar la estimación, exclusivamente, para el conjunto de asalariados (excluido el servicio doméstico) entre 15 y 60 años de edad. Variable dependiente: salario horario de la ocupación principal.

La metodología Oaxaca-Blinder “two-fold” divide la diferencia salarial entre hombres y mujeres en una parte explicada por la diferencia entre los grupos en las características relacionadas con la productividad (educación, experiencia, habilidades, etc.) y en una parte no explicada, la cual suele usarse como una medida de discriminación y, además, puede contener el efecto de diferencias entre los grupos en factores inobservables. En cambio, la metodología Oaxaca-Blinder “three-fold” divide esta diferencia en “efecto características”, “efecto coeficientes” (capta la discriminación) e “interacción”.

En las tablas 2 y 3, a fin de evaluar la existencia de discriminación salarial como argumento de los menores salarios que recibirían las mujeres, se presentan diferentes descomposiciones de Oaxaca-Blinder (“three-fold”, “three-fold Heckman”, “two-fold pooled” y “two-fold discrimination”). En la tabla 2, se presenta la descomposición “three-fold” sin y con la corrección de Heckman, la cual opera extrayendo el sesgo de selección en la diferencia general para, luego, proceder a aplicar la descomposición. En la tabla 3, se presenta la descomposición “two-fold”, por un lado, sin asumir, *a priori*, discriminación hacia cualquier grupo (modelo *pooled*) y, por otro lado, asumiendo discriminación hacia las mujeres y con la corrección de Heckman (modelo *discrimination*).

En ambas tablas, en el primer panel, se presentan los salarios promedios predichos para hombres y para mujeres y su diferencia. En los casos “three-fold” y “two-fold pooled”, se puede observar una diferencia salarial de -0,147 (en logaritmos) estadísticamente significativa, un efecto coeficientes (en el primer caso) igual a 0,005 estadísticamente significativo y una parte no explicada (en el segundo caso) igual a 0,025 estadísticamente significativa, por lo cual, en estos casos, hay evidencia a favor de discriminación salarial hacia las mujeres, ya que, a igualdad de características, las mujeres son peor remuneradas que los hombres en el mercado de trabajo. Finalmente, en los casos “three-fold Heckman” y “two-fold discrimination”, se observa una diferencia salarial de -0,073 (en logaritmos) no estadísticamente significativa, por lo cual no se puede hablar de discriminación salarial.

En conclusión, se puede afirmar que, en esta muestra, no existe evidencia suficiente para indicar que existe discriminación salarial hacia las mujeres.

Tabla 2. *Descomposición Oaxaca-Blinder Three-Fold.*

	(I)	(II)
	<i>Three-fold</i>	<i>Three-fold Heckman</i>
Ingreso Hombres	5,062*** (0,000)	4,940*** (0,050)
Ingreso Mujeres	5,209*** (0,000)	5,014*** (0,070)
Diferencia	-0,147*** (0,000)	-0,073 (0,086)
Efecto características	-0,196*** (0,001)	-0,281*** (0,040)
Efecto coeficientes	0,005*** (0,000)	0,113 (0,079)
Interacción	0,044*** (0,001)	0,095** (0,041)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 3. *Descomposición Oaxaca-Blinder Two-Fold.*

	(I)	(II)
	<i>Two-fold Pooled</i>	<i>Two-fold Discrimination</i>
Ingreso Hombres	5,062*** (0,000)	4,940*** (0,050)
Ingreso Mujeres	5,209*** (0,000)	5,014*** (0,070)
Diferencia	-0,147*** (0,000)	-0,073 (0,086)
Parte explicada	-0,172*** (0,000)	-0,186*** (0,015)
Parte no explicada	0,025*** (0,000)	0,113 (0,079)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 2.

La oferta laboral de largo plazo de las mujeres ha seguido un comportamiento creciente en todo el mundo, incluida Argentina. En este sentido, discutir:

2.1. Diferentes argumentos conceptuales que son esgrimidos para dar cuenta de esta dinámica a nivel mundial.

A continuación, se presentan los principales argumentos conceptuales que son esgrimidos para dar cuenta de que la oferta laboral de largo plazo de las mujeres ha seguido un comportamiento creciente en todo el mundo, incluida Argentina. En términos generales, estos argumentos pueden dividirse entre los factores que están relacionados con el valor del tiempo dedicado al mercado de trabajo y los factores que influyen en el tiempo no dedicado al mercado de trabajo.

En cuanto a los primeros factores, un argumento tiene que ver con el aumento en el largo plazo del salario de las mujeres, el cual creció relativamente más que el salario de los hombres. Otro argumento, ampliamente documentado en la literatura, tiene que ver con la mejora, a lo largo del tiempo, en el nivel educativo de las mujeres. Incluso, en varios países, como Argentina, las mujeres tienen en promedio más años de educación que los hombres. No obstante, hay que tener en cuenta que, en algunas economías, la brecha de nivel educativo entre hombres y mujeres continúa siendo amplia. Aumentar el acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema educativo ha sido un objetivo de política pública ampliamente difundido y tiene el respaldo de los principales organismos de desarrollo, quienes promueven y fortalecen técnica y económicamente esta iniciativa. A su vez, la decisión de educarse más también puede estar motivada por un incremento en los retornos a la educación.

Otro argumento refiere a los cambios en la demanda de trabajo, en donde aumenta la disponibilidad de puestos de trabajo para las mujeres. A largo plazo, se observa una configuración de la composición sectorial del empleo en donde hay sectores productivos con mayor demanda de trabajo femenino. La transición de la fuerza de trabajo de la agricultura a la industria permitió que las mujeres pudieran desarrollar actividades laborales en mayor medida, ya que se abrieron puestos de trabajo que no existían o eran, exclusivamente, ocupados por hombres. En esta misma dirección, el cambio tecnológico también ha favorecido esta mayor demanda de trabajo femenino, ya que la producción de mercancías que, anteriormente, eran desarrolladas con gran esfuerzo físico, ahora, es reemplazada por máquinas que las mujeres pueden operar.

Otro argumento tiene que ver con los cambios en la visión entre ocupaciones masculinas y ocupaciones femeninas. Los movimientos sociales y las reflexiones desde diferentes orillas que reivindican el rol de las mujeres en la sociedad han permitido cambios en torno a las capacidades de las mujeres en todos los campos y, culturalmente, se ha normalizado su participación en actividades que antes estaban, exclusivamente, reservadas para los hombres. En esta misma dirección, las mujeres han logrado transferir trabajo doméstico y actividades de cuidado a los hombres, lo cual les permite tener mayor disponibilidad de tiempo para participar en el mercado laboral. Por otro lado, ha habido avances significativos en aspectos institucionales en materia de normativa laboral que condujo al otorgamiento de licencias remuneradas de maternidad y de garantías de preservación del empleo después del parto.

En cuanto a los segundos factores, se reconoce la creciente oferta de electrodomésticos y de herramientas para realizar las actividades domésticas, lo cual

permite a las mujeres tener mayor disponibilidad de tiempo para participar en el mercado laboral. Sin embargo, se ha observado un encarecimiento de la ayuda doméstica, lo cual aumenta el costo de oportunidad de las mujeres de participar en el mercado laboral. Adicionalmente, se han presentado importantes cambios demográficos que contribuyeron conjuntamente al aumento de la oferta laboral femenina (reducción de la fecundidad; retraso de la unión conyugal; retraso de la maternidad, lo cual aumenta las posibilidades de las mujeres de recibir una formación más prolongada; los hijos se tienen con intervalos más amplios; crecimiento de los hogares monoparentales, que hace que las mujeres tengan mayor presión de entrar al mercado laboral para obtener el sustento de sus hogares). Finalmente, con el paso del tiempo, se ha observado un cambio cultural sin precedentes respecto al rol de la mujer en la sociedad, su participación en el mercado de trabajo y sus competencias.

Es importante tener en cuenta que existe una interacción dinámica entre todos estos factores mencionados anteriormente. En conclusión, se puede decir que la oferta laboral de largo plazo de las mujeres ha seguido un comportamiento creciente debido a la unión y a la conjunción de todos estos factores.

2.2. Los factores relevantes para explicar la interrupción de esta tendencia creciente en Argentina desde principios de los 2000s.

En Argentina, entre 1974 y 2003, se experimentó un crecimiento de la tasa de participación laboral femenina (de mujeres entre 25 y 54 años) de 29 puntos porcentuales. Sin embargo, a partir de allí, esta participación se estancó. Por un lado, se tiene que la tasa de participación laboral de las mujeres con alto nivel educativo es muy similar a la de los hombres (alrededor del 90%) y, en consecuencia, su estancamiento resulta comprensible y no es objetivo prioritario de política. En cambio, por otro lado, la tasa de participación laboral de las mujeres con bajo nivel educativo se estancó, en 1995, alrededor del 60% e, incluso, ha disminuido a partir del 2003. En esta línea, existen algunos factores relevantes para explicar la interrupción de la tendencia creciente de la participación laboral femenina en Argentina desde principios de los 2000s, que se presentan a continuación.

En primer lugar, se puede afirmar que ese estancamiento en el crecimiento de la tasa de participación laboral femenina se debe a cierto efecto ingreso. En los 2000s, con el crecimiento económico, la caída de la informalidad y las mejoras en la productividad, aumentaron los ingresos del hogar, lo cual provocó una retracción del crecimiento de la tasa de participación laboral femenina (mujeres jóvenes no se vinculan al mercado de trabajo; mujeres no retornan al puesto de trabajo luego de ser madres; retiros de la actividad).

Resulta interesante mencionar que, en la década del noventa, el desempleo aumentó más entre las mujeres, mientras que, en los 2000s, la reducción en el desempleo fue mayor entre las mujeres. Esto llevaría a esperar que, bajo este contexto, en los 2000s, la participación en el mercado laboral resulte más atractiva para las mujeres, pero, contrario a ello, se observó una caída en esta participación. Sin embargo, en estos años, las alternativas laborales para las mujeres de bajo nivel educativo continuaron siendo poco atractivas. Estas mujeres pueden seguir valorando mucho más las actividades domésticas, debido a la baja remuneración conseguida en el mercado de trabajo y frente al mayor ingreso proveniente de la actividad de otros miembros del hogar y a la posibilidad de acceder a beneficios sociales gubernamentales. Finalmente, pese a una

coyuntura económica favorable en los 2000s, no hubo un aumento significativo de la oferta pública de servicios de cuidado a la primera infancia, lo que retuvo la participación laboral de las mujeres (sobre todo, de bajo nivel educativo) frente a la imposibilidad de resolver esta barrera, dados los roles de género asignados tradicionalmente en torno a las actividades de cuidado.

2.3. *A partir de un modelo probit, evaluar si el género es una dimensión relevante en Argentina para analizar la participación económica de la población entre 15 y 60 años de edad. Para ello, usar la EPH IV trimestre de 2019.*

En la tabla 4, se presentan la media y la desviación estándar de algunas de las variables incorporadas en el modelo *probit* de participación laboral. Las variables “*presencia de menores de 1 año*” y “*presencia de adultos mayores*” son binarias y toman el valor 1 si, en el hogar del individuo, hay menores de 1 año y mayores de 55 años, respectivamente. Las transferencias son subsidios o ayudas sociales gubernamentales y no gubernamentales (iglesias, por ejemplo) a nivel hogar y el ingreso total familiar es neto de estas transferencias. De estos resultados, se puede observar lo siguiente:

- cerca del 70% de la población entre 15 y 60 años de edad participa activamente en el mercado laboral;
- hay mayor proporción de hombres activos y mayor proporción de mujeres inactivas;
- los individuos activos tienen, en promedio, una edad mayor a los inactivos y tienen mayor nivel educativo;
- hay mayor presencia de menores de 1 año y de adultos mayores de 55 años en los hogares de los individuos inactivos; y
- los individuos inactivos pertenecen a hogares con menores ingresos familiares y con mayores transferencias.

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de algunas variables incorporadas en el modelo *probit*.

Variable	Activos	Inactivos
Participación	69,80	30,29
Hombre	55,27 (49,72)	34,35 (47,49)
Edad	38,17 (11,55)	29,58 (14,32)
Primario incompleto	0,03 (0,17)	0,06 (0,24)
Primario completo	0,12 (0,32)	0,11 (0,31)
Secundario incompleto	0,17 (0,38)	0,39 (0,49)
Secundario completo	0,29 (0,45)	0,18 (0,38)
Superior incompleto	0,16 (0,36)	0,21 (0,41)
Superior completo	0,23 (0,42)	0,05 (0,21)
Presencia menores de 1 año	3,92 (19,42)	4,54 (20,83)
Presencia adultos mayores	31,25 (46,35)	34,84 (47,65)
Ingreso total familiar neto	58.103,48 (50.348,44)	47.608,58 (48.371,65)
Transferencias hogar	850,30 (2.227,71)	1.368,40 (2.975,70)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la tabla 5, a fin de corroborar empíricamente si el género es una dimensión relevante en Argentina para analizar la participación económica de la población entre 15 y 60 años de edad, se presenta una estimación *probit*, utilizando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del IV trimestre de 2019, en donde la variable dependiente será una variable *dummy* que indica si el individuo participa (= 1) en el mercado laboral (si es ocupado o desocupado). La columna (I) presenta la estimación del modelo *probit* y la columna (II) contiene los efectos marginales para el valor promedio de las variables. Además del género (variable de interés), se incluyen algunas variables socioeconómicas que pueden influir sobre la decisión de participación laboral de los individuos. Como se puede observar, todas las variables explicativas consideradas resultan estadísticamente significativas (al 1% de significatividad) y tienen los signos esperados. En particular, se observa que ser hombre aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral, *ceteris paribus* y en promedio, en 19,2 puntos porcentuales.

En conclusión, se puede afirmar que, en esta muestra, el género es una dimensión relevante en Argentina para analizar la participación económica de la población entre 15 y 60 años de edad.

Tabla 5. Modelo probit de participación laboral.

Variables	(I)	(II)
	Probit	Margins
Hombre	0,720*** (0,001)	0,192*** (0,000)
Tramo Etario (categoría base: 35-44 años)		
15-34 años	-0,742*** (0,001)	-0,200*** (0,000)
45-60 años	-0,234*** (0,001)	-0,062*** (0,000)
Nivel Educativo (categoría base: primario incompleto)		
Primario completo	0,493*** (0,002)	0,120*** (0,000)
Secundario incompleto	0,056*** (0,002)	0,015*** (0,000)
Secundario completo	0,828*** (0,002)	0,201*** (0,000)
Superior incompleto	0,399*** (0,002)	0,099*** (0,000)
Superior completo	1,275*** (0,002)	0,273*** (0,000)
Sociodemográficas		
Ausencia de cónyuge en el hogar	0,156*** (0,001)	0,041*** (0,000)
Cónyuge desocupado	0,247*** (0,002)	0,062*** (0,001)
Cónyuge inactivo	0,893*** (0,001)	0,262*** (0,000)
Presencia de menores de 1 año en el hogar	0,145*** (0,002)	0,037*** (0,000)
Presencia de menores de 1 a 2 años en el hogar	0,300*** (0,001)	0,075*** (0,000)
Presencia de menores de 3 a 17 años en el hogar	-0,071*** (0,001)	-0,019*** (0,000)
Número de hijos en el hogar	-0,076*** (0,000)	-0,020*** (0,000)
Presencia de adultos mayores en el hogar	-0,133*** (0,001)	-0,036*** (0,000)
Ingreso total familiar neto	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)
Transferencias	-0,000*** (0,000)	-0,000*** (0,000)
Constante	0,505*** (0,002)	--- ---

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

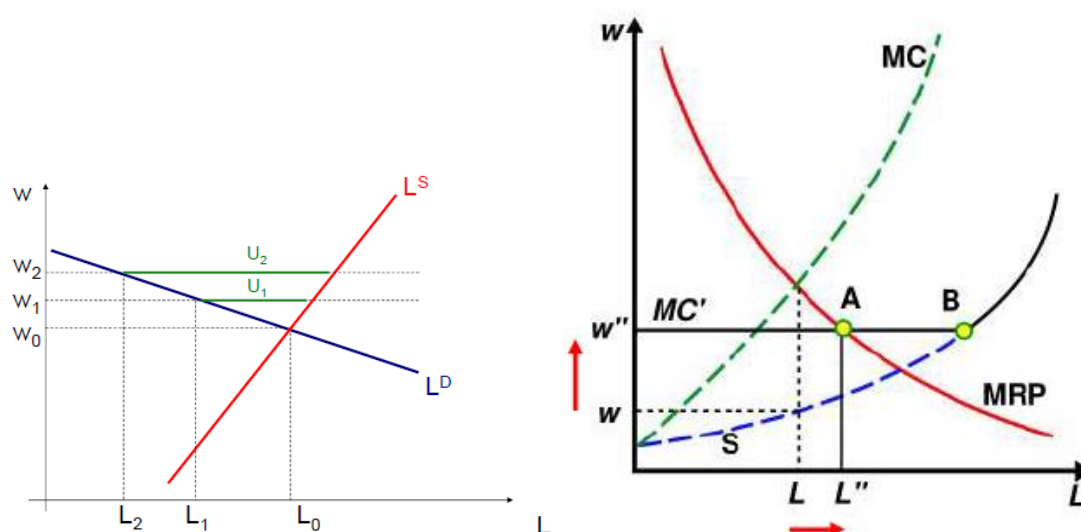
Existe un amplio debate respecto de los efectos positivos y negativos de las instituciones laborales sobre diferentes indicadores del mercado de trabajo. Considerar el caso del salario mínimo.

3.1. Detallar los argumentos esgrimidos sobre aquellos efectos.

En la teoría económica, se plantean diferentes efectos positivos y negativos sobre diferentes indicadores del mercado de trabajo. Desde el marco conceptual elemental del modelo neoclásico de competencia perfecta, el salario mínimo (siempre que sea mayor al salario de equilibrio de mercado) disminuye el nivel de empleo (aumenta el desempleo, *ceteris paribus*), al reducirse la demanda de trabajo, lo cual constituiría un efecto negativo de esta institución laboral. Esta disminución del nivel empleo dependerá de la elasticidad de la demanda de trabajo; en particular, entre más elástica sea ésta, pequeños aumentos en el salario reducirán significativamente el empleo y, entre más inelástica, el impacto de un aumento del salario sobre el empleo será menor. Es así que, bajo este marco teórico, independientemente del grado de elasticidad de la demanda de trabajo, disminuirá el nivel de empleo (formal) siempre que el salario mínimo se encuentre por encima del salario de equilibrio de mercado. Sin embargo, la evidencia empírica al respecto cuestiona este mecanismo y señala que el mercado de trabajo no opera bajo competencia perfecta, sino más bien bajo monopsonio, dada la existencia de costos de búsqueda de empleo.

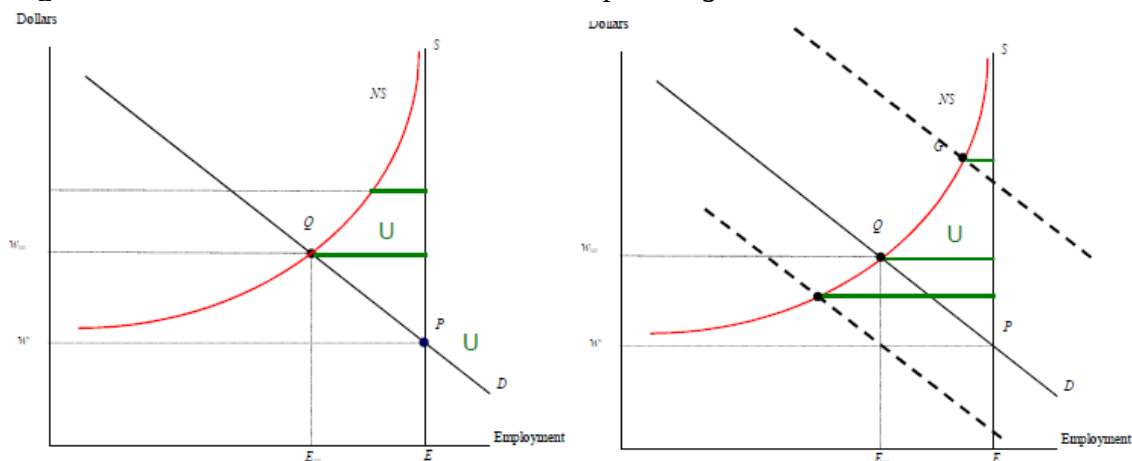
Siguiendo el marco teórico que señala que el mercado de trabajo es monopsonico, se puede señalar, por un lado, que, para los individuos, puede resultar menos costoso quedarse en una firma con un salario relativamente bajo porque, en el caso de quedar desempleados, deben incurrir en costos de búsqueda; en ese sentido, los empleadores pueden fijar salarios por debajo del salario resultante bajo competencia perfecta. Por otro lado, existe información asimétrica respecto a los puestos de trabajo e incertidumbre respecto a los salarios que ofrece el mercado en otros puestos de trabajo y a cuánto se puede tardar en conseguir ese nuevo puesto. Bajo un mercado de trabajo con estas características (monopsonico), aumentos del salario asociados a un salario mínimo no necesariamente reducen la demanda de trabajo y, por lo tanto, el nivel de empleo (Manning, 2003); esto dependerá de dónde se ubica el salario mínimo respecto al de competencia perfecta y al de monopsonio.

En términos gráficos, en competencia perfecta, los salarios mínimos disminuyen el nivel de empleo (figura 1, gráfico a la izquierda), mientras que, en un mercado monopsonico, pueden aumentarlo en el caso en el que el salario mínimo se ubique entre el equilibrio monopsonico y el equilibrio competitivo (figura 1, gráfico a la derecha). Si pensáramos que éste es nuestro caso, la introducción de un salario mínimo aumentaría el nivel de empleo y salarios (efecto positivo de esta institución laboral), aunque, a este salario (mínimo), se genera un exceso de oferta laboral (desempleo) (distancia entre el punto A y B en el gráfico).

Figura 1. Salario mínimo bajo competencia perfecta y monopsonio.

En el modelo de Shapiro-Stiglitz, dado que el “haraganeo” es un problema en el mercado de trabajo, se paga un “salario de eficiencia”. En este modelo, el desempleo es una amenaza para los empleados, en el sentido de que se encuentran motivados para no “haraganear”. Si el desempleo es alto, la empresa debe pagar un salario relativamente bajo para garantizar que sus trabajadores no haraganeen, mientras que, si el desempleo es bajo, debe pagar salarios más altos. En el gráfico, en este modelo, el equilibrio se encuentra en la intersección entre la curva NSC (“*Non-Shirking Condition*”) y la curva de demanda de trabajo, mientras que el equilibrio competitivo se encuentra entre la curva de oferta de trabajo (perfectamente inelástica) y la curva de demanda de trabajo (figura 2). Se puede observar que, comparando con el equilibrio competitivo, el equilibrio de salarios de eficiencia tiene mayores salarios y es un equilibrio con desempleo. De esta manera, se puede ver: por un lado, que el modelo concilia el hecho empírico de que existe una correlación negativa entre el desempleo y los salarios (figura 2, gráfico a la izquierda); y, por otro lado, el hecho empírico de una oferta laboral muy inelástica y *shocks* de demanda que provocan altas fluctuaciones en el nivel de empleo pero pocas fluctuaciones en los salarios reales (figura 2, gráfico a la derecha), es decir, este modelo reconcilia la evidencia micro sobre elasticidades individuales con la evidencia de fluctuaciones macroeconómicas. Adicionalmente, se puede mencionar que, en este modelo, la introducción de un salario mínimo por encima del punto de equilibrio disminuye el nivel de desempleo (aumenta el empleo, *ceteris paribus*), lo cual constituiría un efecto positivo de esta institución laboral.

La literatura especializada en el tema también ofrece efectos positivos del salario mínimo sobre diferentes indicadores del mercado de trabajo, que dependen de las características de las economías, del nivel de salarios, de la fase del ciclo económico y de los agregados macroeconómicos. Bajo el modelo de salarios de eficiencia, entre mayores sean los salarios (dada la introducción de un salario mínimo), mayor será la eficiencia y, finalmente, los costos por unidad de eficiencia se reducen para la firma. El salario mínimo, al ser un límite inferior, puede influir sobre el nivel de salarios de la economía. Un salario mínimo más alto puede conducir a salarios más elevados y, consecuentemente, a mayor eficiencia, llevando a un aumento de los beneficios de las firmas, en donde esos mayores recursos pueden estimular la demanda de trabajo y, así, expandir la producción.

Figura 2. Salario mínimo en el modelo de Shapiro-Stiglitz.

Otro efecto positivo adjudicado al salario mínimo es que éste opera como un nivel de referencia para fijar las remuneraciones en el mercado de trabajo. En América Latina, el salario mínimo suele fijarse en niveles altos, es operativo (es decir, llega a un conjunto importante de ocupados con remuneración igual o inmediatamente superior al salario mínimo) y trabaja como una especie de numerario a lo largo de la distribución de salarios. Además, por un lado, en economías con alto nivel de inflación (como es el caso de Argentina), el salario mínimo no es operativo porque termina siendo muy bajo en términos reales. Por otro lado, en ciertos países, el cumplimiento del salario mínimo es muy bajo, lo cual puede estar asociado a altos niveles de informalidad. Estos dos factores antes mencionados reducen el alcance del salario mínimo en algunos países de la región.

Entre estos efectos positivos, también se argumenta que el aumento del salario mínimo puede tener un efecto igualador, ya que permite que trabajadores que, en ausencia de salario mínimo, percibirían salarios cercanos a la cola inferior de la distribución puedan tener salarios más altos, lo cual posibilita que la distribución de ingresos se comprima y, consecuentemente, la desigualdad disminuya. Esto sucede en economías en las que el salario mínimo es operativo, pero no así en las que es usado como referencia para el resto de los salarios de la economía, ya que, en este último caso, la distribución de salarios se desplaza hacia la derecha y no cambia la desigualdad (*ceteris paribus*). Si la característica numeraria del salario mínimo es decreciente, la desigualdad disminuirá en alguna medida. De cualquier manera, estos impactos son diferenciados entre trabajadores formales e informales; aumentos del salario mínimo pueden disminuir la desigualdad entre trabajadores formales y, a su vez, aumentar la desigualdad entre trabajadores formales e informales, pero, si el salario mínimo sirve como referencia en el mercado de trabajo informal, es probable que el impacto global sobre la desigualdad sea favorable. Los estudios para América Latina, en general, encuentran que el aumento del salario mínimo tiene efectos igualadores sobre la desigualdad (Gindling y Terrel, 2005; Maurizio y Vázquez, 2016); principalmente, acercando a los individuos de menores ingresos a la parte media de la distribución del ingreso (Bosch y Manacorda, 2008).

3.2. Analizar dos estudios empíricos, uno para América Latina (que no sea de autoría de los docentes del curso) y otro para USA o Europa, que evalúen algunos de los impactos discutidos en 3.1. Detallar las hipótesis planteadas, la metodología de estimación y los resultados obtenidos.

Estudio empírico para USA (Card y Krueger, 1994).

1. Objetivo del paper.

Los autores aprovechan la reforma legal aplicada en New Jersey en 1992 según la cual los salarios mínimos pasaban de USD 4,25 a USD 5,05 por hora, como un experimento natural para testear, en un estudio de caso, la validez empírica de la predicción teórica de que un aumento exógeno en el salario mínimo induce una caída en el nivel de empleo. Para esto, usan datos laborales de encuestas realizadas telefónicamente por ellos mismos con un mes de anticipación a la aplicación de la ley de actualización de salarios mínimos en New Jersey y los comparan con los obtenidos de una nueva encuesta realizada unos ocho meses después de la aplicación efectiva del aumento salarial. Las encuestas se realizaron en restaurantes de comida rápida en New Jersey y Pennsylvania, de las cadenas Burger King, KFC, Wendy's y Roy Rogers.

2. Estrategia de identificación y metodología.

Los autores usan una estrategia de identificación de tipo *Diff-in-Diff* para analizar los datos obtenidos en las encuestas. De este modo, comparan indicadores de empleo de New Jersey (tratamiento) y de Pennsylvania (control) y de tiendas que pagaban salarios por debajo (tratamiento) y por encima (control) del nuevo salario mínimo, antes y después de que opere el fenómeno relevante, analizando, así, el impacto diferencial con dos contrafacticos alternativos.

Se debe recordar que, para que esta estrategia de identificación funcione como válida, debe argumentarse el cumplimiento del supuesto de identificación de tendencia común en ausencia de tratamiento. No hay demasiadas menciones explícitas de los autores al respecto, más allá de la aclaración inicial sobre la alta integración de la economía de New Jersey con los Estados cercanos, aludiendo una especie de funcionamiento regional integrado de la misma.

El *Diff-in-Diff* se presenta, primero, en formato simple y, luego, en forma de regresión (aquí, se incluye una denominación continua de la brecha salarial en reemplazo de la discreta para las tiendas donde el nuevo salario mínimo era operativo, que incluye alguna medida de la operatividad de la medida), mostrando resultados similares y no pudiendo rechazar la hipótesis nula de que el aumento de los salarios mínimos no tuvo efectos adversos (en realidad, se encuentran coeficientes positivos pero no significativos estadísticamente) en los niveles de empleo de las tiendas de comida rápida, lo cual persiste a indicadores alternativos del nivel de empleo (promedio de la cantidad equivalente de empleados *full-time* y número de empleados por tienda).

3. Descripción de resultados obtenidos.

Los resultados son robustos también para diferentes especificaciones de los modelos, que incluyen distintas ponderaciones del trabajo *part-time* para calcular el

empleo *full-time* equivalente y promedios ponderados del número de empleados por tienda. Incluso, evidencian que el nivel de empleo se vio favorecido por la medida, con estimaciones estadísticamente significativas para algunas especificaciones. Otra especificación relevante es la que intenta controlar por posibles *shocks* de demanda que puedan estar sobre-compensando la caída en el nivel de empleo, producto del aumento del salario mínimo, y por *shocks* de precios en el mismo sentido. Es interesante el método que utilizan para descartar la distorsión que pudieran estar provocando en los resultados estos hipotéticos *shocks* de demanda no observados. Aquí, los autores estudian los efectos dentro de dos condados determinados de New Jersey que concentran una gran cantidad de las tiendas de la muestra. Al observar correlación positiva entre la brecha de salario (definida como la proporción en la cual debió aumentar el salario pagado por la tienda antes de la reforma legal para adaptarse al cumplimiento de la nueva norma) y el nivel de empleo dentro de esos dos condados y al asumir que las condiciones de demanda varían uniformemente dentro de cada uno de ellos, se descarta el efecto que puedan estar teniendo esos hipotéticos *shocks* de demanda en los resultados. También se incluye un “experimento falso” que sólo considera datos de brecha de salario en Pennsylvania para analizar si la correlación hallada en los resultados es espuria, encontrando que no hay correlación entre las variables para la submuestra de Pennsylvania y, por lo tanto, agregándole robustez al estudio.

Los autores también hacen alguna mención sobre los cambios en la distribución de empleos entre puestos *full-time* y *part-time* y encuentran que se volcó hacia trabajos de tiempo completo en New Jersey, sin encontrar correlación entre esto y la brecha de salario (lo cual da cuenta de una relación discreta con el salario mínimo). Las compensaciones no salariales que recibían los empleados tampoco mostraron cambios diferenciales estadísticamente significativos en New Jersey respecto de Pennsylvania. Al analizar el efecto en los precios del aumento en el salario mínimo, se encuentra una aceleración relativa de los precios (antes de impuestos) en las tiendas de comida rápida situadas en New Jersey de un orden mayor al que hubiera implicado un *pass-through* total del aumento de costos a precios. Al analizar, para una base de datos nacional que va desde 1986 a 1990, los efectos del aumento de los salarios mínimos en la apertura de nuevas tiendas de comida rápida, se encuentra que el efecto es de nulo a positivo, optando por descartarlos debido al tamaño limitado de la muestra.

4. Críticas, observaciones, posibles extensiones.

A modo de conclusión, los autores encuentran que los datos, estudiados bajo las metodologías aplicadas, rechazan, para el caso, la predicción del modelo teórico clásico de que un aumento en los salarios mínimos haría caer el nivel de empleo, al menos en aquellos sectores donde los salarios mínimos fueran operativos. Sin embargo, aquí, se debe hacer una mención respecto de que el modelo clásico se expresa en términos reales, mientras que, en el caso estudiado, el aumento del salario en términos de unidades de producto es menor que en términos nominales, ya que media una aceleración de los precios en New Jersey respecto de Pennsylvania. Dicho esto, un traspaso a precios mayor al necesario para compensar, exactamente, el aumento estimado en los costos que implicó la nueva ley de salario mínimo en los locales de comida rápida parecería estar explicando el hecho de que se observe un aumento en el nivel de empleo en lugar de una caída (de hecho, sería bueno calcular el cambio en los salarios medidos en términos de unidades de producto -salario mínimo/precio del combo- para tener una medida de la evolución de los salarios percibida por los empleadores cuando internalizan el aumento de precios).

Otra cuestión no considerada, al menos explícitamente, en el trabajo y que merece una mención es la posibilidad de que el aumento salarial en New Jersey opere con rezago en los salarios mínimos de Pennsylvania como también en la estructura salarial de la propia ciudad, de modo que los empleadores en ambos grupos de control hayan internalizado el futuro aumento y ajustado sus demandas de empleo con antelación, lo cual podría explicar el hecho de que no se observen caídas diferenciales en el empleo en las tiendas que pagaban salarios mínimos en New Jersey antes de la reforma. En el trabajo, tampoco se hace un tratamiento explícito del hecho, para nada menor, de que el aumento salarial había sido decidido con dos años de antelación a la fecha tomada como “de quiebre” para el estudio, con lo cual las decisiones de empleo podrían haberse anticipado a la aplicación efectiva de la medida e, incluso, haberlo hecho con algún tipo de sobre-reacción, cuyo ajuste al tiempo de la aplicación efectiva estaría explicando el aparente efecto positivo de los salarios mínimos en el empleo identificado por los autores.

Estudio empírico para América Latina (Bosch y Manacorda, 2008).

En esta ocasión, a fin de detallar las hipótesis planteadas, la metodología de estimación y los resultados obtenidos, me pareció interesante aprovechar y buscar replicar ciertos resultados del *paper* de Bosch y Manacorda (2008) usando datos de México y también de Argentina. En dicho trabajo, se explora la contribución del salario mínimo sobre el aumento en la desigualdad de los salarios que tuvo lugar en México entre fines de los '80 y fines de los '90, analizando diferencias entre el sector formal e informal. La base de datos “*Bosch&Manacorda.dta*” contiene información del ingreso laboral mensual en la actividad principal para una muestra de trabajadores asalariados de entre 16 y 60 años, extraída de encuestas de hogares de México y de Argentina. En el caso de Argentina, se utilizó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del año 1993 y del segundo semestre de 2004. Para México, se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) para el primer trimestre de los años 1989 y 2001¹, agrupando los datos como Bosch y Manacorda (2008) en 3 zonas: de ingresos altos (Zona A), medios (Zona B) y bajos (Zona C). Para cada año (y zona, en el caso de México), se tiene un salario mínimo distinto². Además, la base contiene la mediana de los salarios y los salarios mínimos de cada año.

En la figura 3, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se presenta la distribución estimada del logaritmo del salario estandarizado para Argentina para el segundo semestre de 2004, utilizando tres anchos de banda distintos y un kernel Epanechnikov. En la primera figura, se observa la distribución estimada con un ancho de banda óptimo ($h = 0,1049$). Ésta presenta una forma suave con algo de ruido (en particular, en la cola izquierda), donde se observa una marcada concentración de las observaciones en el centro de la distribución y un mayor número de observaciones a la izquierda de la misma, lo cual indica que existe un mayor número de individuos con salarios menores al promedio que aquellos con salarios mayores al promedio. Además, la

¹ Los datos son públicos y se encuentran disponibles en el sitio web del INDEC <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos> (Argentina) y del INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/datos/> (México).

² La evolución del salario mínimo en Argentina puede consultarse en el sitio web del Ministerio de Trabajo Nacional <http://www.trabajo.gov.ar/estadisticas/Bel/ingresos.asp>; en el caso de México, el salario mínimo diario por zona puede consultarse en el sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx.

distancia entre el salario más bajo de la muestra y el salario medio es mayor a la distancia entre el salario medio y el salario más alto. En la segunda figura, se observa la distribución estimada con un ancho de banda igual a la mitad del óptimo ($h = 0,0525$). Ésta presenta una forma no tan suave con mucho más ruido (también en la cola izquierda) y más alta que la anterior, donde se observa más claramente la asimetría de la distribución con mayores observaciones hacia la izquierda. En la tercera figura, se observa la distribución estimada con un ancho de banda igual al doble del óptimo ($h = 0,2098$). Ésta presenta una forma muy suave con muy poco ruido, donde no se aprecia con tanta claridad la asimetría de la distribución con mayores observaciones hacia la izquierda.

Como se puede observar, cuanto más chico es el h utilizado, más ruidosa será la función de densidad, por lo que la elección de la amplitud del ancho de banda determina las características cualitativas de la densidad estimada. Para N fijo, existe un *trade-off* entre sesgo y eficiencia de los estimadores de kernels³, ya que ambas propiedades dependen de la elección de h , pero de manera inversa: a menor h , menor sesgo y mayor varianza (menor eficiencia); a mayor h , mayor sesgo y menor varianza (mayor eficiencia). La elección óptima del ancho de banda hará un balance entre ambos para resolver el *trade-off*.

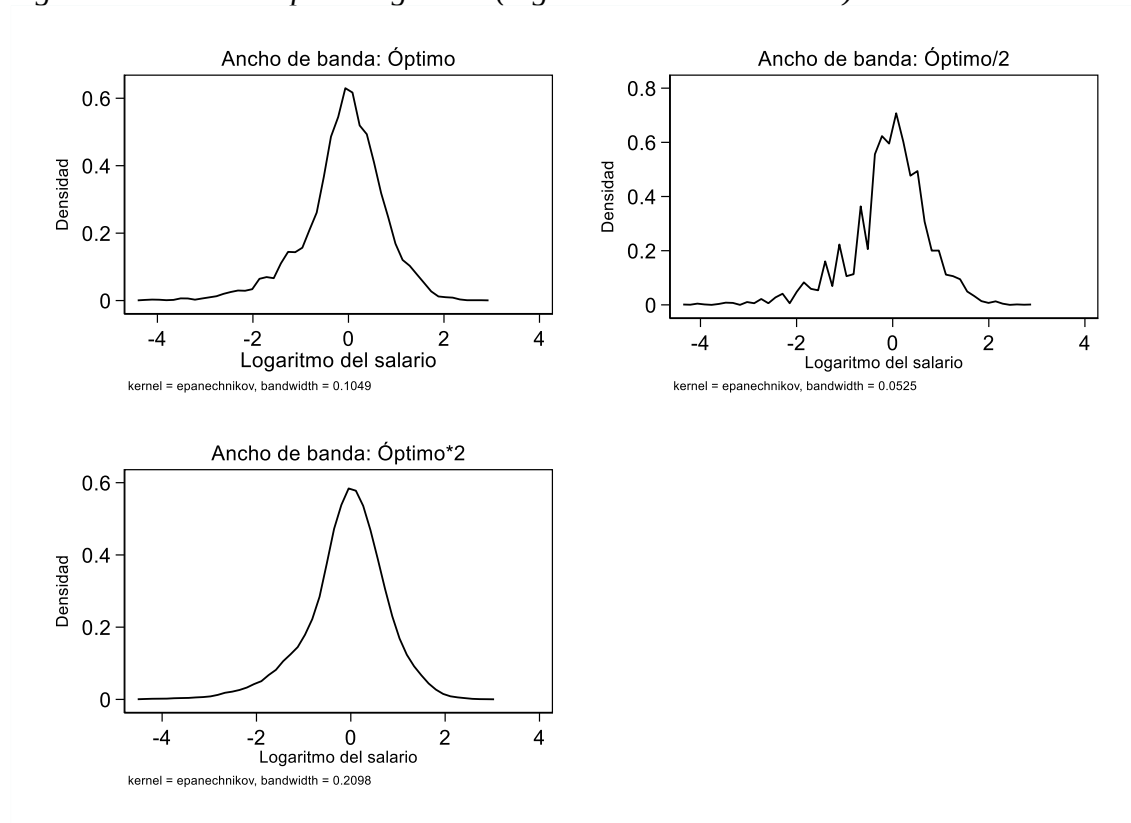
Por otra parte, para consistencia de la estimación, es suficiente con que sesgo y varianza tiendan a cero cuando $N \rightarrow \infty$. El sesgo lo hará si $h \rightarrow 0$ y la varianza cuando $N \times h \rightarrow 0$. Entonces, por un lado, se requiere que h decrezca con el tamaño muestral N y, por otro lado, que la velocidad a la que se reduce h sea menor que la velocidad a la que aumenta N , así $N \times h \rightarrow \infty$. Este criterio lo cumplirá el h que minimiza el Error Cuadrático Medio Integrado (ECMI), que es una de las formas de elección de h que permiten resolver el *trade-off* entre sesgo y eficiencia para N fijo:

$$\text{ECMI} = \int E [\hat{f}(x) - f(x)]^2 dx = \int \{[\text{Sesgo } \hat{f}(x)]^2 + \text{Var} [\hat{f}(x)]\} dx.$$

Así, el ECMI promedia los ECM a lo largo de todos los posibles puntos de estimación, utilizando las expresiones aproximadas del sesgo y de la varianza.

³ La expresión aproximada para el sesgo del estimador de kernels viene dada por: $\text{Sesgo} [\hat{f}(x_0)] \cong \frac{h^2}{2} f''(x_0) \int_{-\infty}^{+\infty} K(\varphi) \varphi^2 d\varphi$. Y la expresión aproximada para la varianza asintótica del estimador de kernels viene dada por: $\text{Var} [\hat{f}(x_0)] \cong \frac{1}{N \times h} f(x_0) \int_{-\infty}^{+\infty} K^2(\varphi) d\varphi$.

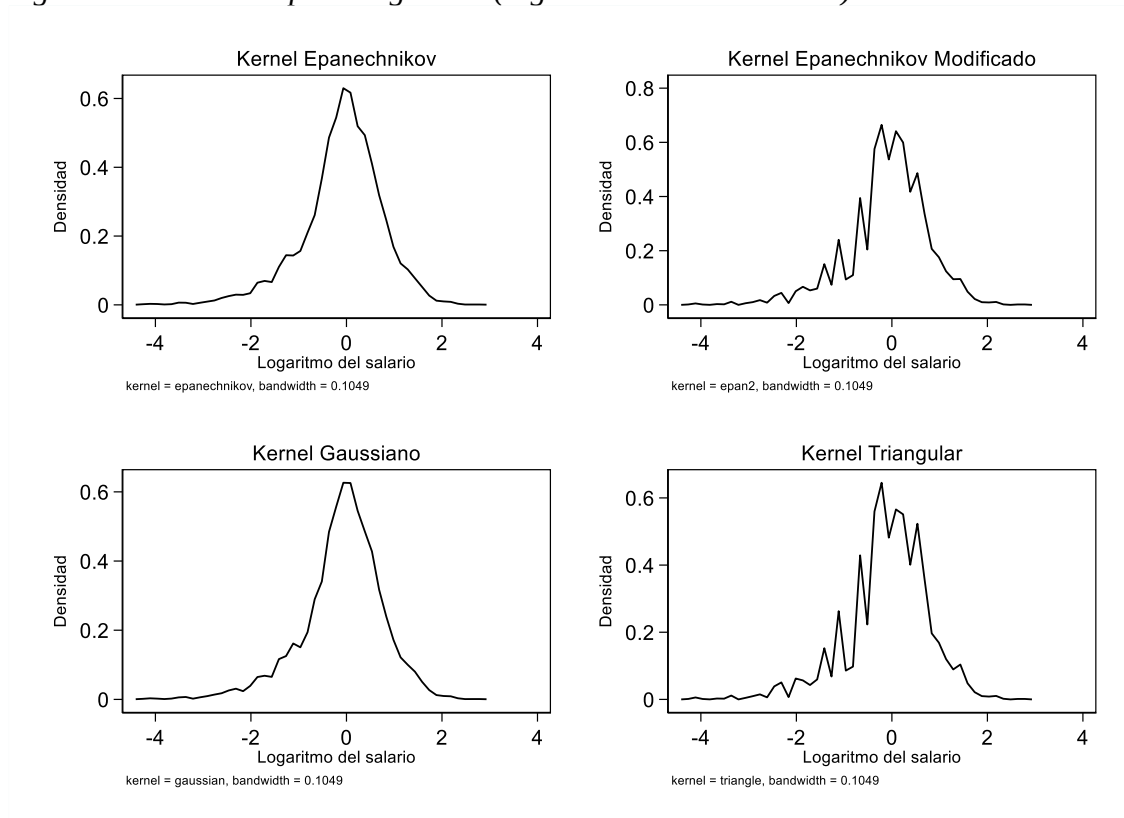
Figura 3. Estimaciones de la función de densidad (utilizando Kernel Epanechnikov) del logaritmo del salario para Argentina (segundo semestre de 2004).



Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4, se presenta la distribución estimada del logaritmo del salario estandarizado para Argentina para el segundo semestre del año 2004, utilizando distintos kernels (Epanechnikov, Epanechnikov Modificado, Gaussiano y Triangular) y un ancho de banda óptimo ($h = 0,1049$). Se puede observar que no hay diferencias significativas entre la estimación de la función de densidad mediante un kernel Epanechnikov y un kernel Gaussiano, la cuales resultan suaves y con cierta concentración en el centro de la distribución, con colas con poca densidad. En cambio, también se puede ver que el kernel Epanechnikov Modificado y el kernel Triangular presentan mucho más ruido que los mencionados anteriormente.

Figura 4. Estimaciones de la función densidad (utilizando distintos kernels) del logaritmo del salario para Argentina (segundo semestre de 2004).



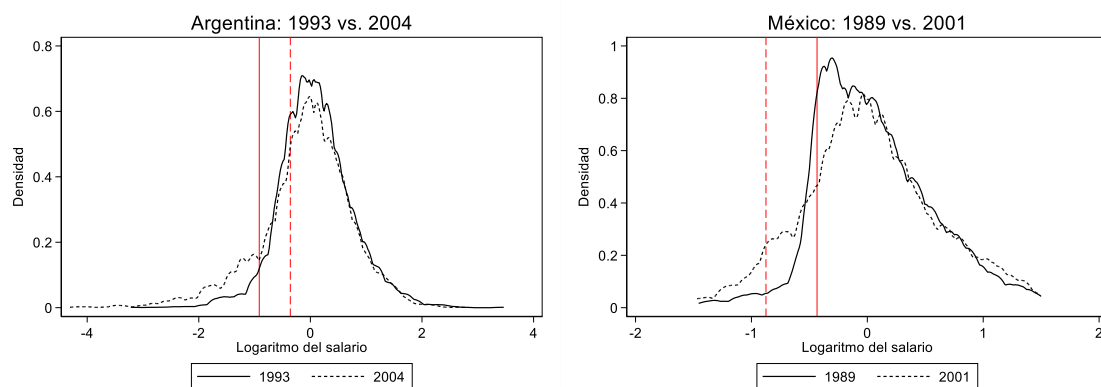
Fuente: Elaboración propia.

Una manera gráfica de ver el alcance del salario mínimo es a través de las funciones de densidad de la distribución de los salarios. Permiten visualizar más claramente cuán operativo es el salario mínimo en diferentes períodos y si el mismo afecta sólo a los trabajadores formales o si tiene efectos derrame hacia el sector informal. Seguidamente, el objetivo es replicar las figuras del *paper* de Bosch y Manacorda (2008) usando los datos de México⁴ y de Argentina.

En la figura 5, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), se presentan las distribuciones estimadas del logaritmo del salario estandarizado para Argentina (1993 y segundo semestre de 2004) y México (1989 y 2001). Las líneas verticales indican el valor real del salario mínimo para cada país en los años considerados. En el caso de Argentina, no se observan muchos cambios en la distribución de los salarios entre 1993 y el segundo semestre de 2004. Por un lado, en relación a 1993, en 2004, la distribución presenta un mayor número de observaciones en la cola izquierda, lo que indica que un mayor número de trabajadores reciben salarios menores que el promedio. Por otro lado, la concentración en el centro de la distribución se redujo marginalmente. Además, entre 1993 y 2004, el salario mínimo aumenta (representado por el movimiento de la línea vertical hacia la derecha) y pareciera no ser muy operativo. En el caso de México, se observan algunos cambios en la distribución de los salarios entre 1989 y 2001. Entre estos años, el salario mínimo disminuye significativamente (representado por el movimiento de la línea vertical hacia la izquierda) y pareciera ser bastante operativo, lo cual se observa en que la distribución “engorda” a la izquierda del salario mínimo de 1989.

⁴ Para el caso de México, se usa sólo la zona B (municipios de ingresos medios).

Figura 5. Estimaciones de la función de densidad del logaritmo del salario para Argentina (1993 y segundo semestre de 2004) y México (1989 y 2001)⁵.



Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6, se presentan las distribuciones estimadas del logaritmo del salario estandarizado para asalariados formales e informales para Argentina (1993 y segundo semestre de 2004) y México (1989 y 2001). Las líneas verticales indican el valor real del salario mínimo para cada país en los años considerados.

En el caso de Argentina, se puede observar que:

- La distribución de los salarios de los trabajadores informales es más desigual en 2004 respecto de lo que era en 1993.
- En 1993, la distribución de los salarios de los trabajadores formales y de los informales resulta similar, con la distribución de estos últimos ubicada un poco más “hacia la izquierda”, es decir, con niveles salariales menores que los que reciben los trabajadores formales.
- En 2004, la distribución de los salarios de trabajadores formales e informales difiere significativamente. Mientras que la distribución de los salarios de los trabajadores informales está más “aplanada” o con una marcada asimetría hacia la izquierda (es decir, con un mayor número de trabajadores que reciben salarios muy por debajo del promedio y del salario mínimo), la distribución de los salarios de los trabajadores formales tiene una mayor concentración en el centro y colas ligeramente densas.
- Respecto al salario mínimo, el mismo es operativo tanto para los trabajadores formales como para los informales. Se observa un agrupamiento de los salarios de los trabajadores informales en torno al mismo.

En el caso de México, se puede observar que:

- La distribución de los salarios de los trabajadores informales es más desigual en 2001 respecto de lo que era en 1989.
- En 1989, la distribución de los salarios de los trabajadores informales muestra un engrosamiento en el lado derecho (es decir, un mayor número de trabajadores que reciben salarios mayores al promedio), mientras que, en 2001, esto se invierte y esta distribución muestra un “engrosamiento” en el lado izquierdo (es decir, un

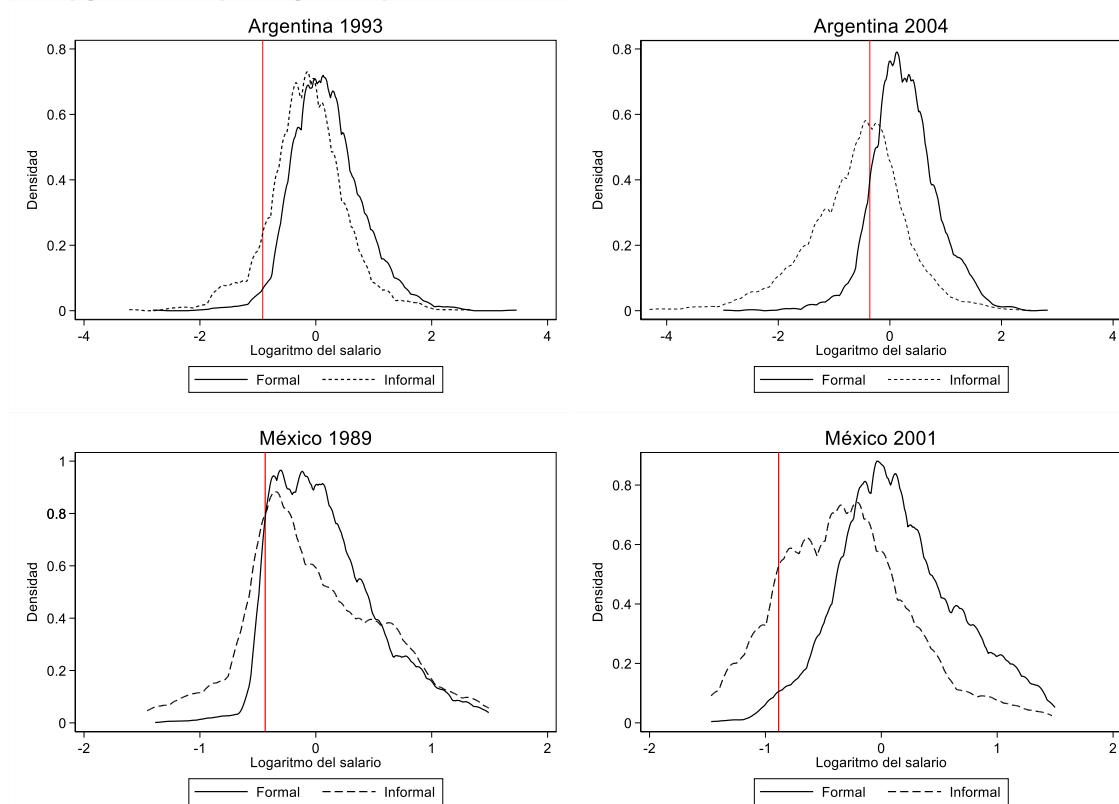
⁵ Para el caso de México, sólo se incluyen datos de la zona de municipios de ingresos medios.

mayor número de trabajadores que reciben salarios menores al promedio). Esto no sucede en el caso de la distribución de los salarios de los trabajadores formales.

- Respecto al salario mínimo, en 1989, el mismo es operativo tanto para los trabajadores formales como para los informales, con una mayor proporción de trabajadores informales en torno a este nivel salarial en relación a los trabajadores formales, en tanto que también hay un mayor número de trabajadores informales por debajo de este nivel para ese año; en 2001, el salario mínimo disminuye en relación con el de 1989, mostrando una mayor relevancia en el caso de los trabajadores informales, en tanto que sólo unos pocos trabajadores formales reciben salarios por debajo del salario mínimo.

En conclusión, los salarios de los trabajadores informales, tanto en Argentina como en México, parecen verse afectados por el salario mínimo. En Bosch y Manacorda (2008), se señala que este resultado no debería sorprendernos, ya que, en estos países (como en muchos de América Latina), el salario mínimo se ha utilizado como un índice de inflación, afectando a los trabajadores informales de manera directa. Al mismo tiempo, la dispersión de los salarios que se observa en ambos países hace que el salario mínimo afecte al salario de reserva del conjunto de los trabajadores (Freeman, 2007; Bosch y Manacorda, 2008), lo que explica la concentración de trabajadores en torno al nivel del salario mínimo.

Figura 6. Estimaciones de la función de densidad del logaritmo del salario estandarizado para trabajadores formales e informales para Argentina (1993 y segundo semestre de 2004) y México (1989 y 2004)⁶.



Fuente: Elaboración propia.

⁶ Ídem nota al pie número 5.

Ejercicio 4.

Existen diversos argumentos sobre las causas de la duración y persistencia del desempleo.

4.1. *Explicitar los argumentos detrás de la dependencia negativa a la duración. ¿En qué casos podría darse una dependencia positiva?*

Que exista “dependencia negativa a la duración” significa que, a medida que aumenta la duración en el desempleo, disminuye la probabilidad de salir de ese estado; entre más tiempo pasa un individuo en el desempleo, más difícil le resulta encontrar una ocupación. Bajo los modelos de duración, lo anterior se traduce en que la función de riesgo tiene pendiente negativa. Existen factores macro y microeconómicos que explican la dependencia negativa a la duración. Entre los primeros, se discute el concepto de “histéresis”, que señala la existencia de una inercia en el desempleo. Un *shock* macroeconómico adverso provoca que el desempleo aumente y, una vez que se recupera el sendero de crecimiento del producto, el desempleo no retorna a los niveles previos al *shock*. Este comportamiento asimétrico provoca que los individuos que entran en el desempleo tardan en encontrar una ocupación, aun cuando el producto se encuentre en expansión.

Layard *et al.* (1991) argumentan que aumentos en la tasa global de desempleo reduce la probabilidad de reingresar a la ocupación a medida que transcurre el tiempo en el desempleo. Esto se explica porque, cuando aumenta la tasa de desempleo, hay una masa de individuos que ingresan al grupo de los desempleados (quienes tienen menor duración en el desempleo) que, cuando la economía retorna a un sendero de crecimiento del producto, son quienes primero salen del desempleo, ya que pueden ser relativamente más atractivos para los empleadores en relación a los desempleados de mayor duración. De esta manera, los individuos con más antigüedad en el desempleo van conformando un “núcleo duro” del desempleo, el cual puede llegar a ser beneficiado del crecimiento si el producto se sigue expandiendo. Los planteamientos de Layard *et al.* (1991) son corroborados empíricamente por Bover *et al.* (1996), quienes encuentran que, si bien el crecimiento económico afecta positivamente el desempleo, ese beneficio es menor para los desempleados de mayor duración, por lo que concluyen que las firmas favorecen la contratación de los desempleados de menor duración.

Heckman y Borjas (1980) plantean que existe “dependencia al estado” e identifican cuatro tipos: (1) *state dependence*, la cual hace referencia a que la probabilidad de un desocupado en t de estar desempleado en $t+1$ es mayor a la de un ocupado en t (en este sentido, el estado no es un suceso aleatorio); (2) *duration dependence*, que establece que, a medida que transcurre el tiempo en el desempleo, la probabilidad de salir de él disminuye; (3) *lagged duration*, que refiere que, a mayor duración de los episodios previos de desempleo, mayor será la probabilidad de estar desempleado; (4) *ocurrente dependence*, que tiene que ver con la probabilidad de estar desempleado aumenta con el número de episodios previos de desempleo.

Adicional a lo anterior, la dependencia negativa a la duración también puede estar relacionada con un efecto *scarring*. Este efecto hace referencia a que los episodios de desempleo tienen impactos de largo plazo. Estos impactos pueden referir a disminuir la probabilidad de salir del desempleo, a disminuir la probabilidad de entrar a un puesto de trabajo de calidad o, en el caso de salir del desempleo, a disminuir el nivel de ingreso anterior al paso por el desempleo. Como el efecto *scarring* provoca que un individuo no

pueda acceder a un puesto de trabajo, genera una dependencia negativa a la duración. Estos efectos de largo plazo pueden ser explicados, posiblemente, por la desacumulación de capital humano en el desempleo; cuando un individuo pierde un trabajo, se erosiona el capital humano específico que había adquirido en la ocupación y, a su vez, también pierde capital humano general, ya que, en el desempleo, no utiliza los conocimientos adquiridos en la educación formal, lo cual, en conjunto, conlleva a pérdidas de productividad que implican una menor remuneración al entrar a un nuevo trabajo.

En otra dirección, se tiene el argumento de *signalling*. En el mercado de trabajo, existe información asimétrica, en el sentido que el empleador no conoce, plenamente, al trabajador y, a su vez, el trabajador no conoce al empleador y/o a la ocupación. Dado que no se conoce la productividad del trabajador, se observa la trayectoria pasada como una aproximación de ésta y, en ese sentido, el paso y el tiempo en el desempleo genera información para el empleador respecto a la productividad del trabajador. Los individuos que pasan por el desempleo o que han durado mucho en ese estado transmiten una señal de baja productividad y, dado que los empleadores quieren los trabajadores más productivos, no contratan a los individuos con episodios largos de desempleo y, en consecuencia, los individuos con mayor duración en el desempleo tienen menos probabilidad de salir de ese estado a medida que pasa el tiempo.

Del otro lado, que exista “dependencia positiva a la duración” significa que, a medida que aumenta la duración en el desempleo, aumenta la probabilidad de salir de ese estado; entre más tiempo pasa un individuo en el desempleo, más fácil le resulta encontrar una ocupación. En las economías latinoamericanas, la duración en el desempleo es, relativamente, corta si se compara con economías desarrolladas. Sin embargo, esto se puede explicar por la presión que tienen los desempleados a aceptar ofertas laborales precarias, de menor productividad y mal remuneradas, dado que los ingresos laborales constituyen su única fuente de ingresos. En ese contexto, los desempleados no pueden permitirse largos períodos de búsqueda (los cuales son costosos), por lo cual reducen su salario de reserva y se vuelven más propensos a aceptar un salario más bajo.

4.2. *Discutir los argumentos de la teoría de los salarios de eficiencia y de la teoría de los “insiders” y “outsiders” para explicar la existencia y persistencia del desempleo.*

A continuación, se presentarán dos fundamentos microeconómicos acerca del desempleo involuntario que compiten entre sí: la teoría de los salarios de eficiencia y la teoría de los “insiders” y “outsiders”. Estas teorías compiten no por ser mutuamente excluyentes, sino por la identificación de diferentes fuentes microeconómicas del desempleo involuntario.

En la teoría de los salarios eficientes, la fuente del desempleo es la información imperfecta de la firma respecto de la productividad de sus empleados. Bajo esta situación, las firmas podrían tener algún incentivo que los indujera a usar el salario como un indicador de la productividad de sus empleados, implicando, así, que un aumento en los salarios no sólo aumenta el costo marginal del trabajo (por unidad de tiempo), sino que también aumenta el ingreso marginal del trabajo (neto de los costos de entrenamiento). Entonces, cuando los salarios se establecen al nivel que máxima las ganancias, la demanda agregada de trabajo es menor que la oferta agregada de trabajo, posibilitando el desempleo involuntario.

En la teoría de los “*insiders*” y “*outsiders*”, la fuente del desempleo se encuentra en:

- el costo explícito de rotación del trabajo; y
- la habilidad de los trabajadores ya consolidados (*insiders*) para ejercer influencia sobre sus salarios, sin considerar, totalmente, los intereses de los empleados novatos (postulantes) ni de los trabajadores sin empleo (*outsiders*). El poder de mercado de los *insiders* surge de los costos de rotación del trabajo y este poder podría, incluso, usarse para aumentar este costo. Debido a estos costos, los *insiders* pueden aumentar sus salarios por sobre el nivel mínimo requerido para inducir a otros trabajadores a convertirse en postulantes y, sin embargo, las firmas no tendrían incentivo alguno para contratar *outsiders*. Por esta razón, la oferta agregada de trabajo podría exceder la demanda agregada de trabajo, posibilitando el desempleo involuntario.

Las dos teorías pueden ser interpretadas como microfundamentos alternativos para modelos macroeconómicos de desempleo donde existe una demanda de trabajo insuficiente a pesar de que el mercado del producto se equilibre, es decir, el límite entre los regímenes “keynesianos” y “clásicos” en los modelos de Barro y Grossman (1976) y Malinvaud (1977). En particular, estas teorías proveen explicaciones de por qué el mercado del trabajo no se equilibra, las cuales no están basadas en la falta de equilibrio en mercado del producto.

Como se acaba de discutir, ambas teorías están construidas sobre bases diferentes. La primera explica el desempleo a través de la información imperfecta de la firma sobre la productividad y costos de sus empleados. La segunda lo hace a través del poder de mercado de los *insiders*, que es usado para aprovechar los costos de rotación en el proceso de negociación salarial y, hasta cierto punto, estos costos pueden ser manipulados por estos últimos agentes. Entonces, al comparar el realismo de ambas teorías, el interrogante que persiste es si es la información imperfecta de las firmas o si es el poder de mercado de los trabajadores lo más importante como fundamento para explicar la existencia y persistencia del desempleo involuntario en economías de mercado.

4.3. A partir de los modelos de salarios de eficiencia, evaluar el impacto del seguro de desempleo. ¿Los impactos serían iguales bajo seguros contributivos que bajo asistencia al desempleado?

A partir de los modelos de salarios de eficiencia (Shapiro y Stiglitz, 1984), los seguros de desempleo aumentan la tasa de desempleo, ya que tales beneficios reducen la penalidad asociada a ser despedido por realizar poco esfuerzo en el puesto de trabajo (la utilidad esperada de un individuo desempleado crece). De esta manera, los trabajadores tendrán menos incentivos a esforzarse y las firmas tendrán que pagar salarios más altos para posibilitar un nivel de esfuerzo positivo ($e > 0$), ya que aumenta el salario crítico a partir del cual el individuo decide realizar esfuerzo o, lo que es lo mismo, en términos gráficos, la curva NSC (“*Non-Shirking Condition*”) se desplaza hacia la izquierda. En consecuencia, disminuye el nivel de empleo de equilibrio y aumenta la tasa de desempleo de equilibrio. En este modelo, los subsidios al desempleo aumentan el valor del ocio y/o el beneficio del desempleo, por lo que le quitan poder al desempleo como disciplinador.

En la medida en que el seguro de desempleo sea financiado por los empleadores (seguros contributivos), aumentarán los costos de empleo de la firma, lo cual repercutirá negativamente en la contratación de nuevos trabajadores. Esto no sucedería bajo asistencia al desempleado, ya que, en este caso, es el Estado quien incurre en erogaciones para asistir al desempleado, posibilitando que no aumenten los costos de empleo de la firma y, así, no se generen efectos negativos en la contratación de nuevos trabajadores.

4.4. *A partir de la teoría de los “insiders” y “outsiders”, evaluar el impacto sobre el desempleo de la indemnización por despido.*

La teoría de los “insiders” y “outsiders” señala que el salario suele estar por encima del salario de equilibrio debido al poder de negociación salarial que tienen los trabajadores *insiders*. Como se precisó anteriormente, este poder se deriva de los costos de rotación. La indemnización por despido aumenta los costos de despido y, por consiguiente, los costos de rotación. De esta manera, el mercado de trabajo se vuelve más rígido y disminuyen las posibilidades de que los trabajadores *outsiders* (dispuestos a trabajar por un salario menor) sustituyan a los trabajadores *insiders*. Esta segmentación del mercado de trabajo provoca que no haya un flujo desde el desempleo hacia el empleo, ya que, en muchos casos, la productividad marginal de un trabajador nuevo es inferior al costo de indemnización que tiene que asumir el empleador al despedir a un trabajador antiguo y al dotar de capital específico al trabajador nuevo. En conclusión, a partir de esta teoría, la indemnización por despido impacta de manera negativa sobre el desempleo, al disminuir las posibilidades de que los trabajadores *outsiders* ingresen al mercado laboral.

Referencias.

- Bosch, M. y Manacorda, M. (2008). Minimum Wages and Earnings Inequality in Urban Mexico. Revisiting the Evidence. *CEP Discussion Paper*, 880. Recuperado de <http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0880.pdf>
- Card, D. y Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *The American Economic Review*, 84(4), 772-793. Recuperado de <http://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf>
- Jann, B. (2008). The Blinder-Oaxaca Decomposition for Linear Regression Models. *The Stata Journal*, 8(4), 453-479. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X0800800401>
- Shapiro, C. y Stiglitz, J. E. (1984). Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device. *The American Economic Review*, 74(3), 433-444. Recuperado de <http://kisi.deu.edu.tr/yesim.kustepeli/shapiro1984.pdf>